

Activitat 9 — Reptes en equilibri

Inventar, resoldre i comprovar un enigma propi, i proposar-lo als companys.

El producte final

En **grups de 4**, cadascú inventarà un **repte**: un enunciat de la vida quotidiana que es resolgui amb una equació de primer grau. Després els intercanviareu.

Què ha de tenir el teu repte

1. L'**enunciat**, redactat perquè s'entengui sense preguntar res.
2. La **tria de la incògnita**: «sigui $x = \dots$ ».
3. L'**equació**.
4. La **resolució** pas a pas.
5. La **comprovació** per substitució.
6. La **resposta** amb una frase i les unitats.
7. Una nota dient si la solució **té sentit** en el context.

Els punts 2–7 van en un **full a part**: qui el resolgui ha de rebre només l'enunciat.

Els rols

A meitat de la sessió, els rols roten.

Qui fa què

- **Inventor/a**. Escriu l'enunciat i comprova que es pugui resoldre.
- **Traductor/a**. Tria la incògnita i escriu l'equació.
- **Resolutor/a**. Resol pas a pas, justificant cada transposició.
- **Verificador/a**. Comprova per substitució i pregunta: *té sentit? és una edat negativa? són mitges persones?*

Com inventar un bon repte

Consells

- **Comença per la solució**. Decideix primer que $x = 7$, i construeix l'enunciat cap enrere. Així t'assegures que surt rodó.
- **Tria un context real**: edats, preus, repartiments, mesures.
- **Fes que la solució tingui sentit**. Si surten -3 persones o $2,5$ cadires, l'enunciat està mal pensat.
- **Que no sigui trivial**. «Penso un nombre i li sumo 2; dona 9» és massa fàcil. Posa-hi dos passos com a mínim.
- **Ni impossible**. Si necessites dues incògnites, encara no toca.

Exemple 4.9.1 — Construir un repte cap enrere

Pas 1. Decideixo la solució: $x = 12$ (l'edat d'algu).

Pas 2. Munto una equació que hi doni:

$$3x + 6 = 42$$

Comprovo: $3 \cdot 12 + 6 = 42$. Va bé.

Pas 3. Li poso història:

«La Júlia té el doble d'anys que el seu germà petit, que en té 12...»

No: així ja dic la resposta. Provem-ho altre cop:

«En Guillem té el doble d'anys que la seva germana. Si sumem les dues edats i hi afegim 6, obtenim 42. Quants anys té la germana?»

Comprovo l'enunciat: $x + 2x + 6 = 42 \rightarrow 3x = 36 \rightarrow x = 12$. La germana té 12 i en Guillem, 24. Té sentit.

Les tasques

Tasques

- 4.9.1 Inventar.** Escriu el teu repte seguint els consells. Fes-lo primer cap enrere: solució $\rightarrow$ equació $\rightarrow$ enunciat.
- 4.9.2 Resol el teu.** Al full de darrere, escriu els set punts de la llista. Comprova que tot quadra *abans* de passar-lo.
- 4.9.3 Intercanvieu.** Passa el teu enunciat a algú del grup i resol el que t'arribi. Escriu-ho tot: incògnita, equació, resolució, comprovació i resposta.
- 4.9.4 Compareu.** Torneu-vos els reptes resoltos.
- (a) Coincideix la solució amb la que havíeu previst?
 - (b) Ha triat la mateixa incògnita que tu? Si no, també val?
 - (c) Si no coincideix, on és la diferència: en l'enunciat (mal redactat) o en la resolució?
- 4.9.5 L'enunciat es podia entendre?** Pregunta a qui l'ha resolt:
- (a) Has hagut de preguntar-me res?
 - (b) Hi havia alguna frase ambigua?
 - (c) Com el reescriuries?
- 4.9.6 El repte del grup.** Entre els quatre, trieu el millor repte del grup i milloreu-lo. Serà el que aporteu al recull de la classe.
- 4.9.7 Variacions.** Agafa el teu repte i canvia-hi *un* número perquè la solució deixi de tenir sentit (surti negativa o fraccionària). Explica per què ara l'enunciat no funciona.

Coavaluació

Rúbrica

	N0	N1	N2	N3
Enunciat i traducció	No s'entén o no es pot resoldre, o l'equació no hi correspon	S'entén però és trivial o ambigu; tradueix amb ajuda o plantilla	Clar i resoluble amb una equació de dos passos; tradueix de manera autònoma	Clar, original i de diversos passos; tria la incògnita més convenient i ho justifica
Resolució i comprovació	Errors que impedeixen arribar a la solució; no comprova	Errors ocasionals de signe o d'aïllament; comprova si li ho recorden	Resol amb autonomia i comprova per substitució pel seu compte	Justifica cada pas amb la balança, comprova i argumenta si té sentit (unitats, context)
Sentit	Accepta solucions absurdes	Ho esmenta sense justificar	Detecta si la solució és possible	Proposa variacions i noves preguntes a partir del resultat

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 4.9.1** Producció oberta. El truc de construir cap enrere és el que fa que la sessió funcioni: sense ell, molts reptes surten irresolubles o amb solucions absurdes.
- 4.9.2** Producció oberta.
- 4.9.3** Producció oberta.
- 4.9.4** Producció oberta. El punt (b) és interessant: si l'inventor tria « x = edat de la germana» i el company tria « x = edat d'en Guillem», tots dos poden arribar a la resposta correcta amb equacions diferents. Convé fer-ho notar: no hi ha una única equació vàlida.
- 4.9.5** Producció oberta. Aquesta tasca és avaluació de la *redacció*, no de les matemàtiques. Sovint els enunciats fallen per ambigüitat («el doble més tres» pot ser $2x + 3$ o $2(x + 3)$).
- 4.9.6** Producció oberta.
- 4.9.7** Producció oberta. Exemple: si «obtenim 42» passa a «obtenim 5», surt $x = -\frac{1}{3}$: una edat negativa i fraccionària. Es valora que expliquin *per què* l'enunciat ja no descriu res real.

Notes per al professorat.

- Els millors reptes es recullen en un dossier de classe: és el producte «Reptes en equilibri» que demana la SA. Es pot fer servir com a banc d'exercicis per a la propera unitat o per al curs vinent.
- L'ambigüitat del llenguatge (tasca 4.9.5) és el descobriment més valuós de la sessió: «el doble d'un nombre més tres» és genuïnament ambigu, i això explica per què calen els parèntesis.
- La tasca 4.9.7 discrimina el N3 del criteri 2.1 («planteja noves preguntes o variacions del problema»).
- Si algun grup acaba aviat, poden intercanviar reptes amb un altre grup.